

Fotosyntesens respons på och anpassning till temperatur hos högre växter

Originaltitel: *Photosynthetic Response and Adaptation to Temperature in Higher Plants*

Fullständig referens (Harvard)

Berry, J. & Björkman, O. (1980). Photosynthetic response and adaptation to temperature in higher plants. *Annual Review of Plant Physiology*, 31, 491–543.

DOI: 10.1146/annurev.pp.31.060180.002423

Länk: <https://doi.org/10.1146/annurev.pp.31.060180.002423>

Licens: Upphovsrättsskyddad, © Annual Reviews. Ej fritt tillgänglig – kräver prenumeration eller åtkomst via bibliotek.

OBS – vad det här dokumentet är. Detta är en **kort beskrivning på svenska av artikelns ämne och av den växtfysiologi den behandlar**. Det är **inte** en översättning av artikeln. Två skäl: fulltexten kunde inte hämtas i den miljö dokumentet framställdes i (förlagets webbplats var blockerad av nätverkspolicy), och artikeln är dessutom upphovsrättsskyddad, vilket gör att en fullständig översättning inte får spridas. Innehållet nedan är därför en allmän växtfysiologisk redogörelse för det område artikeln sammanfattar, inte ett referat av författarnas enskilda formuleringar. **Hämta originalet via skolans bibliotek innan du citerar det.**

Om artikeln

Artikeln är en inbjuden översiktsartikel (review) i *Annual Review of Plant Physiology*, en av växtfysiologins mest ansedda tidskrifter. Den sammanfattar kunskapsläget kring hur fotosyntesen hos högre växter svarar på temperatur, och hur olika arter är anpassade till de temperaturförhållanden de lever i. Artikeln är mycket flitigt citerad och räknas som en standardreferens när sambandet mellan temperatur och fotosyntes ska beskrivas. Det är i den rollen den används i detta gymnasiearbete.

Det område artikeln behandlar

Temperaturkurvans form

Fotosyntesens hastighet följer inte ett linjärt samband med temperaturen, utan en klockformad kurva. Hastigheten stiger med stigande temperatur upp till ett **temperaturoptimum**, planar ut kring detta, och faller sedan förhållandevis brant vid ytterligare uppvärmning. Nedgången på kurvans varma sida är brantare än uppgången på den kalla sidan – en växt tappar alltså mer på att bli några grader för varm än den vinner på att bli några grader varmare inom det gynnsamma intervallet.

Varför fotosyntesen sjunker över optimum

Flera mekanismer verkar samtidigt. Enzymet **Rubisco** förlorar en del av sin specificitet för koldioxid när temperaturen stiger, vilket gör att det i högre grad binder syre i stället. Därmed ökar **fotorespirationen** på fotosyntesens bekostnad. Parallellt destabiliseras **tylakoidmembranen** i kloroplasterna, vilket stör de ljusdrivna reaktionerna och särskilt **fotosystem II**, som är den värmekänsligaste delen av fotosyntesapparaten.

Respirationen och nettokolvinsten

Respirationen fortsätter att öka med temperaturen även efter att fotosyntesen börjat avta. Eftersom tillväxten bestäms av **nettofotosyntesen** – skillnaden mellan inbundet och förbrukat kol – kan nettovinsten gå mot noll eller bli negativ vid höga temperaturer. Detta sker innan växten uppvisar några synliga skador, vilket är en viktig poäng: en planta kan se frisk ut och ändå ha slutat växa.

Anpassning och acklimatisering

Temperaturoptimum är inte detsamma för alla växter, utan speglar det klimat arten är anpassad till. Arter från kalla miljöer har generellt ett **lägre optimum och ett smalare toleransintervall** än arter från varma miljöer. Optimum kan dessutom förskjutas något inom en individs livstid genom acklimatisering, men bara inom de ramar artens genetiska anpassning tillåter.

Betydelse för detta gymnasiearbete

Artikeln levererar den teoretiska modell som hela undersökningen vilar på: att sambandet mellan temperatur och tillväxt är icke-linjärt och har ett optimum. Den motiverar varför fyra temperaturer (10, 20, 27 och 35 °C) valts i stället för två – med bara två punkter går det inte att upptäcka en kurva – och den ger grunden för hypotesen att blåbärsris, som boreal art, bör ha ett förhållandevis lågt optimum och därmed reagera negativt redan vid temperaturer som är fullt normala för många andra växter.

TILLÄGG · TEXTAVSNITT UR GYMNASIEARBETETS TEORETISKA BAKGRUND

Fotosyntesens temperaturkurva

En växts tillväxt bestäms av nettofotosyntesen, alltså skillnaden mellan det kol som binds in i fotosyntesen och det kol som förloras genom respiration. Båda processerna drivs av enzymer och är därför starkt temperaturberoende. Sambandet är dock inte linjärt. Fotosyntesen följer en klockformad kurva: hastigheten stiger med temperaturen upp till ett optimum, planar ut och sjunker sedan brant vid ytterligare uppvärmning (Berry & Björkman 1980, s. 491–543). Nedgången över optimum har flera orsaker som verkar samtidigt. Enzymet Rubisco förlorar sin specificitet för koldioxid när det blir varmare, vilket gör att fotorespirationen ökar på fotosyntesens bekostnad. Dessutom destabiliseras tylakoidmembranen i kloroplasterna, vilket stör de ljusdrivna reaktionerna i fotosystem II. Samtidigt fortsätter respirationen att öka med temperaturen även efter att fotosyntesen börjat sjunka. Det innebär att nettokolvinsten – och därmed tillväxten – kan gå mot noll eller bli negativ långt innan växten uppvisar några synliga skador (Berry & Björkman 1980, s. 491–543).